Vestibular 2020

Observação: para cada parte da questão, a e b, a banca avaliadora atribuiu a pontuação 0 ou 1 ou 2, conforme o atendimento integral dos critérios abaixo.

Questão 01

a) A relação ecológica é o predatismo / predação. (1 ponto)

Não foram aceitas: palavras variantes diferentes do nome correto da relação (ex: predadorismo, predatório, predativismo, predacionismo); quando a resposta dizia que o predatismo é uma relação intraespecífica.

As plantas secretam enzimas. (1 ponto)

Foram aceitas: enzimas digestivas, suco enzimático, nomes corretos de enzimas que as plantas carnívoras secretam.

Não foram aceitas: substâncias ácidas, enzimas com veneno, ácido clorídrico, enzimas e água, ácido úrico, suco gástrico, suco digestivo, uréia.

b) Quanto à capacidade de produzir o próprio alimento, as plantas são autótrofas / autotróficas, por realizarem a fotossíntese / são fotossintetizantes. (1 ponto)

Elas capturam insetos para retirar deles os minerais (nitrogênio / fosfato / sais minerais / componentes inorgânicos / compostos nitrogenados / substâncias inorgânicas) que estão escassos no solo. (1 ponto)

Não foi aceita: quando dava a entender que as plantas capturam insetos para completar / suplementar sua alimentação, obter glicose, obter energia ou que a fotossíntese não era suficiente.

Obs: toda a parte b foi considerada errada quando foi dito que a planta era heterotrófica / autotrófica facultativa / autotróficas incompletas / mixotrófica / não produzem seu próprio alimento.

Questão 02

a) As estruturas responsáveis pela absorção são os pelos absorventes / pelos radiculares / pelos epidérmicos / pelos (1 ponto) que se originam da epiderme (1 ponto).

Não foram aceitas: zona pelífera; quaisquer outras estruturas / regiões da raiz / tecidos (ex.: raiz fasciculada, coifa, xilema).

b) A seca fisiológica ocorre quando uma planta, mesmo tendo água no solo, não consegue absorvê-la (ou desidrata, perde água, resseca). (1 ponto)

O meio / solo / água do mar era hipertônico / possuía alta concentração / possuía muitos sais impedindo as plantas de absorverem água por osmose (ou perder água; desidratar; ocorre osmose da planta para o solo). Sem ter a devida hidratação, as plantas morreram. (1 ponto)

Não foram aceitas: não deixar explícita a disponibilidade de água no solo; “Utilizar” água do solo; “Água imprópria”; “Água não potável”. Citar os termos errados juntamente com a resposta correta, como: difusão de água, difusão de sais, transporte ativo da água; impedir entrada da água, escassez de água no meio, meio extracelular.

Questão 03

a) A mastigação ocorre no início da digestão . (1 ponto)

Foram aceitas: deglutição, ingestão, trituração, digestão mecânica; engolir; quebrar o alimento.

Não foram aceitas: morder, absorver, comer, digerir, se alimentar, degradação do alimento.

A defecação ocorre no final da digestão. (1 ponto)

Foram aceitas: evacuação, excreção, egestão, dejeção; liberar, eliminar, expelir as fezes, bolo fecal, excrementos.

Não foram aceitas: o uso de expressões como alimento, bolo alimentar, urina, excretas, secreções como substitutos para fezes, bolo fecal, excrementos; secreção, ejeção, expulsão, passagem, despejo; controle, contração, movimentacão, relaxamento do esfíncter, ânus, válvula anal, reto.

b) O Músculo presente no tubo digestório que desencadeia o peristaltismo é liso / não-estriado / visceral. (1 ponto)
Não foram aceitas: liso esquelético, liso estriado, liso conjuntivo, liso epitelial, não-esquelético.
Quando o alimento chega ao estômago, a mucosa gástrica secreta o hormônio gastrina, que estimula a produção e secreção de suco gástrico. Se a acidez estomacal aumentar (ou o pH diminuir), ocorre a inibição da produção de gastrina, e isso faz com que ocorra a redução da secreção de suco gástrico. (1 ponto)

Questão 04

a) O cromossomo sexual X. (1 ponto)
Foram aceitas: X, cromossomo X (corpúsculo de Barr), cromossomo sexual feminino, cromossomo X do par 23.
Não foram aceitas: apenas corpúsculo de Barr, cromatina X, cromossomo XX, cromossomo X 23.
A fase G1 é a mais provável de visualizar a cromatina sexual. (1 ponto)
Foram aceitas: Gap 1, Intérfase 1 + G1.
Não foram aceitas: primeira fase da interfase, interfase 1, Fase G, apenas interfase, G1 + qualquer outra fase, G1 quando este estava associado à erros conceituais.

b) Devido à inativação do cromossomo X (1 ponto), não haverá produção de proteínas (1 ponto).
Foram aceitos como sinônimo de inativação: desativação, condensação, não ativação, espiralização, desligamento, apenas um cromossomo sexual ativo, anulação da atividade do cromossomo X.
Não foram aceitos como sinônimo de inativação: inutilização, supressão, deleção, anulação.
Foram aceitos como sinônimo de cromossomo sexual X: corpúsculo de Barr, cromatina sexual X.
Não foram aceitos como cromossomo sexual X: Cromatina, gene, DNA.
Foram aceitos como sinônimo de produção de proteínas: expressão dos genes no cromossomo X, transcrição de RNA, tradução de RNA (proteínas), atividade gênica, síntese proteica.
Obs: a resposta deveria evidenciar a relação de causa e efeito entre a inativação do cromossomo X e a não produção de proteínas. Nos casos em que o candidato respondeu que a cromatina sexual inibia a expressão do cromossomo X (genes ou DNA do cromossomo X), foram atribuídos os dois pontos. Erros conceituais (p. ex. gene no lugar de cromossomo, cromatina sexual nos homens) foram punidos com a perda dos 2 pontos.

Questão 05

a) Bruna. (1 ponto)
O receptor universal não possui anticorpos (OU aglutininas OU proteínas OU Imunoglobulinas) anti-A e nem anti-B em seu plasma OU não possui aglutininas anti-A e anti-B em seu plasma. (1 ponto)
Não foi aceita: presença de aglutinogênio ou antígeno A e B, aglutinação na presença de anti A e anti B.
Penalizações (perda de 1 ponto): Errar o tipo sanguíneo de Bruna; Ausência de antígenos Anti-A e Anti-B na resposta.

b) A aplicação de uma injeção intravenosa de anticorpos (sinônimos aceitos: soro, solução, Imunoglobulina D, Aglutinina anti Rh, soro Anti D, soro Rhogan, Soro Matergan, soro contra Rh, anticorpo do fator Rh) anti-Rh. (1 ponto)
Esses anticorpos destroem (provoca hemólise) as hemácias Rh+ fetais que estavam na circulação da mãe, impedindo que esta se sensibilize e passe a produzir anticorpos anti-Rh e tenha memória imunológica. (1 ponto)
Penalizações (perda de 1 ponto): citar vacina ao invés de soro, errar o Rh, período errado da aplicação, errar em quem seria aplicado, não especificar o soro, ingestão (ou qualquer alusão à via oral), mistura de sangue, não especificar a célula destruída, antígeno Anti Rh.

Vestibular 2020

Questão 06

a) Planta 2 se apresenta em seu ponto de compensação fótico. (1 ponto)
Como fator ambiental que influencia a taxa de fotossíntese pode-se citar a concentração (ou presença, quantidade, teor, disponibilidade) de CO_2 e/ou de água (ou H_2O, hídrica, umidade) e/ou temperatura. (1 ponto)

b) A planta 1 morreria primeiro. (1 ponto)
Pois, é a planta que está abaixo do (não atingiu, não alcançou, não chegou no) ponto de compensação fótica (PCF). (1 ponto)

Foram aceitas: A planta consome / gasta mais matéria orgânica / glicose / O_2 / alimento do que produz; A taxa / velocidade de respiração é maior que a taxa / velocidade de fotossíntese.
Não foram aceitos: ponto de compensação fótico menor, baixo, anterior; nunca será atingido, longe/distante do ponto.
Obs: o item b recebeu nota 0 quando a planta citada era diferente da Planta 1.

Questão 07

a) Os escorpiões não são insetos (1 ponto) e sim aracnídeos / quelicerados (1 ponto).

b) Os escorpiões formam descendentes a partir de óvulos (gameta / ovócito / célula germinativa / célula reprodutiva) não fecundados. (1 ponto)
Nas abelhas, o descente da rainha é o zangão / macho / abelha do sexo masculino / abelhão. (1 ponto)

Não foi aceito: ovo como sinônimo de óvulo; encontro de gametas como sinônimo de fecundação; partenogênese de escorpião gerando machos.

Questão 08

a) Mitocôndrias. (1 ponto)

Não foram aceitas: mitocôndria junto com qualquer outra organela (centríolo, ribossomo, complexo de Golgi etc.) ou estrutura (cílios, flagelos, microtúbulos).

Produção de energia / produção de ATP / movimento ciliar consome (precisa, necessita, depende, demanda etc.) energia. (1 ponto)

Não foram aceitas: apenas respiração celular como justificativa; justificou produção de energia junto com a função de outra organela (produção de energia + centríolos pela estrutura).
Obs: caso o candidato tenha respondido a parte primeira parte com mais de uma organela (mitocôndria + centríolo), a segunda parte não foi considerada, uma vez que ele não conseguiu identificar qual era a principal organela.

b) A ausência de cílios / estrutura ciliada / célula ciliada / tecido muco-ciliar na traqueia (ou sistema respiratório) levará a não retenção de partículas e micro-organismos nocivos que atingirão os pulmões, causando problemas respiratórios. (1 ponto)

Não foram aceitos como sinônimo de ausência de cílios: má formação, sem ação, não adequado, defeituoso, não formados corretamente, com formação prejudicada/afetada/comprometida ou problemas na formação. Também não foi aceito quando escreveu “ausência” junto com algum desses sinônimos não aceitos (por exemplo, ausentes ou mal formados).
Não foram aceitos como cílios: pelos e movimento ciliar.
Não foram aceitos como consequência da ausência de cílios: prejudica (impede, dificulta) as trocas gasosas (respiração, passagem do ar).

Vestibular 2020

A ausência / inibição da formação / não desenvolvimento / não formação de flagelos (cauda) no espermatozoide levará a não movimentação do gameta masculino. (1 ponto)

Não foram aceitos como sinônimo de ausência de flagelo: má formação, sem ação, não adequado, defeituoso, não formados corretamente, com formação prejudicada/afetada/comprometida ou problemas na formação. Também não foi aceito quando escreveu "ausência" junto com algum desses sinônimos não aceitos (por exemplo, ausentes ou mal formados).

Não foram aceitos como consequência da ausência de flagelos: espermatozoide não chega (encontra, vai, fecunda, fertiliza) ao óvulo (ovócito ou ovócito II).

Obs: o candidato deveria evidenciar a relação de causa e efeito entre a ausência de cílios e flagelos e os problemas respiratórios e de infertilidade, respectivamente. Quando o candidato não deixou claro a causa (ausência) e o efeito concomitantemente, a resposta não foi aceita.

Se o candidato usou a palavra "estrutura", sem se referir anteriormente a cílios ou flagelos, a resposta não foi aceita.

Se o candidato apontou que cílios é o mesmo que flagelo ou vice-versa ou que a traqueia possuía flagelos ou que o espermatozoide possuía cílios, a resposta não foi aceita.

Questão 09

a) Composição da fase A: água (H_2O) e permanganato de potássio ($KMnO_4$). (1 ponto)
Composição da fase B: hexano (C_6H_{14}) e Iodo (I_2). (1 ponto)

Foi atribuído 1 ponto para a resposta com indicação simultânea: Fase A: permanganato de potássio ($KMnO_4$) e Fase B: Iodo (I_2), sem indicação do solvente correspondente.

b) Hexano – 100 mL – d = 0,65 g mL^{-1}

1 mL ----- 0,65 g

100 mL ----- x ⇒ x = 65 g

Butan-1-ol – 50 mL – d = 0,8 g mL^{-1}

1 mL ----- 0,8 g

50 mL ----- y ⇒ y = 40 g

Massa total da solução = x + y = 105 g. (1 ponto)

105 g ----- 100%

40 g ----- z ⇒ z = 38,09%

Porcentagem em massa do butan-1-ol no hexano = 38,09%. (1 ponto)

Foram aceitas: respostas com valores de porcentagem em massa do butan-1-ol entre 38 e 39% com resoluções.

Questão 10

a) Equação: $CO_2 + H_2O \rightarrow H_2CO_3$ (1 ponto)

Foram aceitas: $CO_2 + H_2O \rightarrow H^+ + HCO_3^-$; $CO_2 + H_2O \rightarrow 2H^+ + CO_3^{-2}$

Não foram aceitas: equação química balanceada de forma errada ou íons com a carga errada.

Fórmula da base: NH_4OH (1 ponto)

b) Agente redutor: H_2S ou ácido sulfídrico (1 ponto)

A solução final é neutra, pois o número de íons (ou mols) de H^+ é igual ao numero de íons OH^-. (1 ponto)

Foi aceita: a solução final é neutra, pois os íons H^+ reagem com os íons OH^-, formando água.

Não foram aceitas: explicações baseadas na reação entre NH_4OH e H_2CO_3 ou explicações que indicaram apenas a formação de água, sem a relação com os íons H^+ e os íons OH^-.

Vestibular 2020

Questão 11

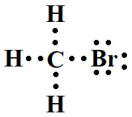
a) Combustão do metano: $CH_4 + 2O_2 \rightarrow CO_2 + 2H_2O$ (1 ponto)
Geometria do metano: tetraedro ou tetraédrica. (1 ponto)
Não foram aceitas: as geometrias tetraedro planar ou geometria espacial; respostas com mais de um tipo geometria molecular.

b) $PV = nRT \Rightarrow 747,6 \times 200 = n \times 62,3 \times 300 \Rightarrow n = 8$ mol
8 mol ----- 100%
x ----- 60% $\Rightarrow$ x = 4,8 mol
ou
200 L ----- 100%
y ----- 60% $\Rightarrow$ y = 120 L
$PV = nRT \Rightarrow 747,6 \times 120 = n \times 62,3 \times 300 \Rightarrow n = 4,8$ mol (1 ponto)

4,8 mol ----- 4 620 kJ
1 mol ----- x $\Rightarrow$ x = 962,5 kJ ou 962 kJ ou $96,2.10^4$ J (1 ponto)
Não foram aceitas: resposta sem resolução.

Questão 12

a) Fórmula eletrônica para o CH_3Br:



(1 ponto)
Não foi aceita: fórmula estrutural ou fórmula de traços.
O rendimento será reduzido com o aumento da temperatura. (1 ponto)
Não foi aceita: respostas que discurssassem acerca dos deslocamentos químicos no equilíbrio sem a correlação com a redução do rendimento da reação.

b) 4×10^{-5} mol ----- 100%
n ----- 50% $\Rightarrow$ $n = 2 \times 10^{-5}$ mol

200 mL ----- 2×10^{-5} mol
1 000 mL ----- y $\Rightarrow$ $y = 1 \times 10^{-4}$ mol/L

Como o HBr ioniza 100%, a $[H^+]$ será igual a 1×10^{-4} mol/L
pH = - log $[H^+]$ = 4,0 (1 ponto)
Logo, a solução terá cor amarela. (1 ponto)

Questão 13

a) Al^{3+}: 10 elétrons. (1 ponto)
Não foi aceito: somente o número elétrons de valência (8 elétrons); 10 íons; distribuição eletrônica.
Fórmula molecular do hidróxido de alumínio: $Al(OH)_3$. (1 ponto)

b) Q = i . t = 100 . 193 = 19 300 C (1 ponto)
$Al^0 \rightarrow Al^{3+} + 3\ e^-$
1 mol Al^{3+} ----- 3 F

Como a massa molar do Al^{3+} = 27 g/mol e a constante de Faraday (F) = 96 500 C/mol, logo:
27 g ----- 3 × 96 500 C
m ----- 19 300 C ⇒ m = 1,8 g (1 ponto)

Questão 14

a) Função Orgânica: Anulada. A fórmula do reagente 2 (H_2C=CH-$COONH_2$) foi grafada incorretamente, conduzindo o candidato ao erro.

Fórmula estrutural: H_2C = CH – COOH (2 pontos)
Foi atribuído 1 ponto para a resposta que apresentasse fórmula estrutural com o grupo funcional do ácido carboxílico – COOH.

b) Fórmula Estrutural: Anulada. A fórmula do reagente 2 (H_2C=CH-$COONH_2$) foi grafada incorretamente, conduzindo o candidato ao erro.

O copolímero tem grande capacidade de absorver água, pois é polar e faz ligações de hidrogênio. (2 pontos)
Foi aceita: pontes de hidrogênio.

Questão 15

a) $a_{média} = \Delta V/\Delta t \Rightarrow a_{ônibus} = (25-10)/(10-0) \Rightarrow a_{ônibus} = 1{,}5 m/s^2$ (1 ponto)
Equação horária: $S = S_o + V_o.t + (a.t^2)/2 \Rightarrow S = 0 + 10.t + (1{,}5/2)t^2 \Rightarrow$
$S = 10.t + 0{,}75.t^2$ (1 ponto)

b) A área sob a curva V x t é numericamente igual à distância percorrida (TE = tempo do evento)
$Área_{ônibus} = 10.(25+10)/2 + 25(TE-10) = S_{ônibus}$; $Área_{automóvel} = 30.(TE+(TE-10))/2 = S_{automóvel}$
$S_{ônibus} = S_{automóvel} \Rightarrow 175 + 25TE – 250 = 30TE – 150 \Rightarrow TE = 15$ s (1 ponto)
Mas 30TE – 150 = 30.15 – 150 = $S_{ônibus} = S_{automóvel} = SE = 300$ m (1 ponto)
Alternativamente, pode-se partir das equações horárias (MA = movimento acelerado; MU = movimento uniforme):
$S_{ônibus(MA)} + S_{ônibus(MU)} = S_{automóvel(MA)} + S_{automóvel(MU)}$
$(10t_{MA} + 0{,}75t_{MA}^2 + 25t_{MU})_{ônibus} = (1{,}5t_{MA}^2 + 30t_{MU})_{automóvel} \Rightarrow 10.10 + 0{,}75.100 + 25t_{MU} = 1{,}5.100 + 30t_{MU} \Rightarrow$
$175 + 25t_{MU} = 150 + 30t_{MU} \Rightarrow t_{MU} = 5$ s (1 ponto)
$S = S_{automóvel(MA)} + S_{automóvel(MU)} = 150 + 30.5 \Rightarrow S = 300$ m (1 ponto)

Obs: perde-se 1 ponto por ausência de unidades nas respostas.

Questão 16

a) $P = m.g \Rightarrow m = P/g \Rightarrow m = 3{,}3\times10^{-2}/10 \Rightarrow m = 3{,}3\times10^{-3}$ kg (1 ponto)
$D = m/V \Rightarrow D = 3{,}3\times10^{-3} / 3\times10^{-3} \Rightarrow D = 1{,}1$ kg/m^3 (1 ponto)

b) No equilíbrio estático em que se encontra o balão, A força aplicada pelo teto equilibra as forças Peso e Empuxo.
$E = d_{ar}.V.g = 1{,}3 . 3\times10^{-3} . 10 \Rightarrow E = 3{,}9\times10^{-2}$ N (1 ponto)
$F_T + P = E \Rightarrow F_T = E – P \Rightarrow F_T = 3{,}9\times10^{-2} – 3{,}3\times10^{-2} \Rightarrow F_T = 0{,}6\times10^{-2}$ N (1 ponto)
Alternativamente
$\Delta D = (D_{balão}-D_{ar}) \Rightarrow F_T = \Delta D.V.g \Rightarrow F_T = 0{,}6\times10^{-2}$ N (2 pontos)
Obs: perde-se 1 ponto por ausência de unidades nas respostas.

Vestibular 2020

Questão 17

a) $E_p(A) = mgh \Rightarrow 3{,}2\times10^5 = 400.10.h \Rightarrow h = 80$ m (1 ponto)
$E_c(P) = mv^2/2 \Rightarrow 1{,}8.10^5 = v^2.400/2 \Rightarrow v^2 = 900 \Rightarrow v = 30$ m/s (1 ponto)
Obs: perde-se 1 ponto por ausência de unidades nas respostas ou erros aritméticos.

b) $T_{FR} = -\Delta E_M = -E_M(A) - E_M(B) = E_P(A) + E_C(A) - E_P(B) - E_C(B) = 32\times10^4 + 0 - 5\times10^4 - 24\times10^4$
$T_{FR} = 3\times10^4 J = F_R.d \Rightarrow FR = 3\times10^4/20 \Rightarrow FR = 1{,}5\times10^3$ N (2 pontos)
Alternativamente
$T_{Resultante} = \Delta E_C \Rightarrow (P - FR).d = 5\times10^4 \Rightarrow -FR = (5\times10^4 - 400.20.10)/20 \Rightarrow FR = 1{,}5\times10^3$ N
ou
$F_{resultante} = m.a$; $v^2 = v_o^2 + 2ad \Rightarrow P - FR = m(v^2/2d) \Rightarrow FR = P - d^{-1}.\, mv^2/2 \Rightarrow FR = 4\times10^3 - 2{,}5\times10^3 = 1{,}5\times10^3$ N
Obs: perde-se 1 ponto por ausência de unidades nas respostas ou erros aritméticos no cálculo da força.

Questão 18

a) $\Delta_{RP} = 1{,}5\Delta_C \Rightarrow (T_{RP} - 40) = 1{,}5.(100 - 20) \Rightarrow T_{RP} = 120 + 40 \Rightarrow T_{RP} = 160°RP$ (2 pontos)

b) $\Delta V = V_o.\gamma.\Delta T \Rightarrow \Delta V = 1\ .\ 1{,}8\times10^{-4}.20 \Rightarrow \Delta V = 3{,}6\times10^{-3}$ cm^3 (1 ponto)
$\Delta V = \Delta l.A \Rightarrow \Delta l = \Delta V/A \Rightarrow \Delta l = 3{,}6\times10^{-3}/1{,}2\times10^{-3} \Rightarrow \Delta l = 3$ cm (1 ponto)
Obs: perde-se 1 ponto por ausência de unidades (no item b) ou erros aritméticos.

Questão 19

a) O ângulo de incidência é $\theta_A = 30°$ e o ângulo de refração é $\theta_B = 45°$. (1 ponto)
Pela Lei de Snell, $n_A.sen\theta_A = n_B.sen\theta_B \Rightarrow n_A = 2.0{,}71 / 0{,}5 \Rightarrow n_A = 2{,}84$ (1 ponto)

b) $n_B.sen\theta_B = n_C.sen\theta_C \Rightarrow sen\theta_C = 2.sen60° / 1.5 = 1{,}16 \Rightarrow$ impossível, portanto não existe refração. (1 ponto)
e o raio retorna para o meio B, havendo Reflexão Total (1 ponto)
Alternativamente
Para o ângulo limite, $sen\theta_L = n_c/n_B \Rightarrow \theta_L = 49°$, menor do que 60°. (1 ponto)
e o raio retorna para o meio B, havendo Reflexão Total. (1 ponto)

Questão 20

a) $q = 3{,}2\times10^{-19}$ C; $F_E = 1{,}6\times10^{-14}$ N (direção y, sentido positivo) $\Rightarrow E = F_E/q \Rightarrow E = 5\times10^4$ N/C (1 ponto)
Como a carga é positiva, o campo elétrico tem a mesma direção de F_E
Direção y, sentido positivo / Mesma direção da força F_E. (1 ponto)
Obs: na primeira opção é imprescindível a indicação do sistema de coordenadas (eixo y); indicado o eixo, para a indicação do sentido, aceitou-se formas mais coloquiais, como “para cima” etc. Aceitou-se a indicação gráfica da direção e sentido, quando acompanhado do desenho do sistema cartesiano.

b) MRU $\Rightarrow \Sigma F=0 \Rightarrow F_E = -F_M \Rightarrow F_M = 1{,}6\times10^{-14}$ N (direção y, negativo)
$F_M = qvBsen\theta \Rightarrow B = F_M/qvsen\theta \Rightarrow B = 1{,}6\times10^{-14} / 3{,}2\times10^{-19}.\ 5\times10^4\, sen\theta \Rightarrow B = (1{,}0/sen\theta)T \Rightarrow$
Qualquer campo no plano xz que tenha componente $B_z = 1{,}0$ T. (1 ponto)
Usando as regras de produto vetorial:
Qualquer direção no plano xz, com componente com sentido positivo na direção z. (1 ponto)
Foi aceita: resposta que assumia $\theta = 90°$ onde B = 1,0 T (1 ponto) e B tem a direção de z, sentido positivo (1 ponto).

Obs: era imprescindível a indicação do sistema de coordenadas (eixo z); indicado o eixo, para a indicação do sentido, aceitou-se formas mais coloquiais, como “para fora do papel” etc. Aceitou-se a indicação gráfica da direção e sentido, quando acompanhado do desenho do sistema cartesiano.